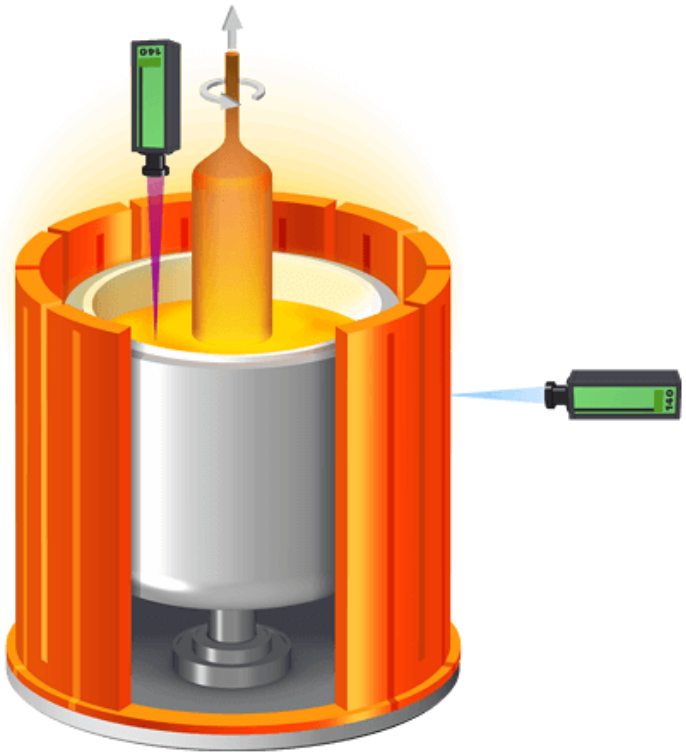
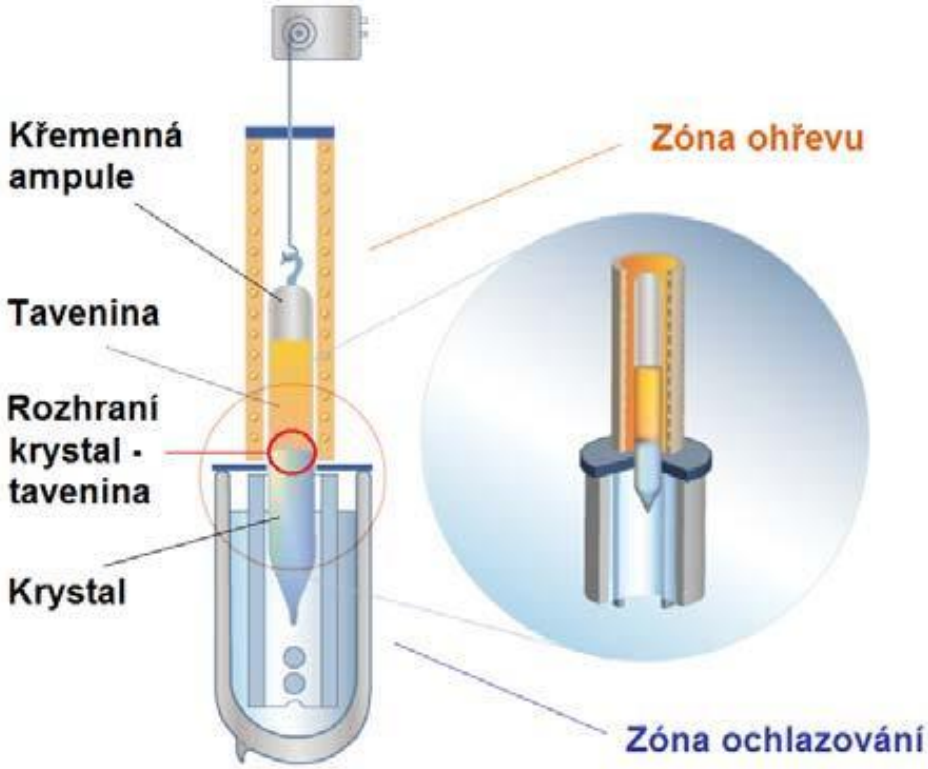
Technologie spojené s růstem krystalů





Technologie spojené s růstem krystalů

- Metody ohřevu
- Obecné typy pecí
- Měření teploty
- Ochranná inertní prostředí
- Vakuová technika

Metody ohřevu

Drtivá většina monokrystalů se připravuje „horkými“ procesy z tavenin či horkých roztoků

V metodách příprav monokrystalů je dominantním zdrojem tepla elektrická energie

+ Snadná výroba (i lokálně)
+ Vysoká účinnost ohřevu
+ Snadná regulace
+ Stabilita ohřevu
+ Snadné konstrukční plánování a design
+ Snadná automatizace řízení
+ Bezemisní v místě ohřevu
- Cena

- Maximální teplota
- Prostředí (vzduch, inert, vakuum)

- Odporový hřev
- Indukční ohřev
- Obloukový ohřev
- Radiační ohřev

Odporový ohřev

Kanthal® je registrovaná ochranná známka slitiny železa obsahující chrom (20–30 %), hliník (4–7,5 %) a stopové množství kobaltu. Označení „Kanthal“ je složeno z jmen Kantzow a Hallstahammar.

Název FeCrAl slitiny	Max. teplota	Měrný odpor
Kanthal APM	1425 °C	1,45 μΩ.m
Kanthal A-1	1400 °C	1,45 μΩ.m
Kanthal AF	1300 °C	1,39 μΩ.m
Kanthal D	1300 °C	1,35 μΩ.m
Alkrothal	1100 °C	1,25 μΩ.m

Název NiCr slitiny	Max. teplota	Měrný odpor
Nikrothal 80	1200 °C	1,09 μΩ.m
Nikrothal 70	1250 °C	1,18 μΩ.m
Nikrothal 60	1150 °C	1,11 μΩ.m
Nikrothal 40	1100 °C	1,04 μΩ.m

- Odporový ohřev na vzduchu
- Velmi levný
- Snadno tvarovatelný

- Téměř konstantní hodnota měrného odporu

Odporový ohřev

Kanthal Super $MoSi_2$ topné elementy jsou charakteristické vynikající tepelnou a elektrickou vodivostí. Vyznačují se malou tepelnou roztažností a odolají korozi a oxidaci.

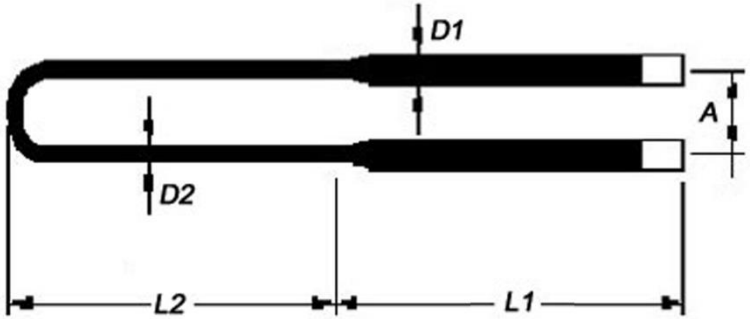
- Velmi drahý,
- Velmi křehký
- Velmi špatně tvarovatelý

Kanthal Super 1700	Dobrá tepelná a elektrická vodivost. Nízká teplotní roztažnost. Odolává korozi a oxidaci. Maximální teplota 1700°C
Kanthal Super 1800	Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700. Maximální teplota 1800°C
Kanthal Super 1900	Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale vyšší čistota materiálu a povrchová vrstva s lepší adhezí. Maximální teplota 1850°C
Kanthal Super RA	Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, dlouhou životnost při vysokých teplotách ve všech redukčních a na kyslík chudých atmosférách. Speciálně navržen pro nasazení v dusíku. Maximální teplota 1700°C
Kanthal Super ER	Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale navržen pro měnící se atmosféry, jako oxidační, inertní, cementační, redukční a vakuum - bez potřeby ochranné mufle. Má relativně vysoký výkon při nízkých teplotách. Maximální teplota 1590°C2)
Kanthal Super HT	Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale má větší pevnost a tvarovou stálost při vysokých teplotách. Navrženy pro delší životnost malých elementů v cyklickém nasazení. Maximální teplota 1800°C
Kanthal Super NC	Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale navržen tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky na čisté procesy, především v elektrotechnickém průmyslu a výzkumu. Maximální teplota 1800°C

Odporový ohřev

Kanthal Super $MoSi_2$ topné elementy jsou charakteristické vynikající tepelnou a elektrickou vodivostí. Vyznačují se malou tepelnou roztažností a odolají korozi a oxidaci.

- Standardizované topné elementy
- Speciální zakázková výroba (velmi drahá)



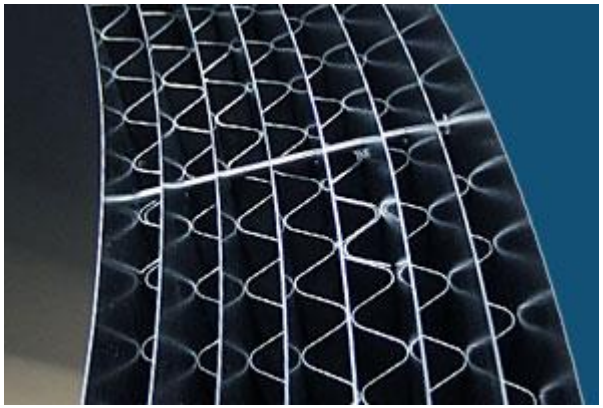
Radiační (odporový) ohřev

Molybdenová a wolframová topná tělesa (topné koše).

- Teplota přes 2000°C
- Pouze ve vakuu nebo Ar
- Pouze na zakázku
- Velmi drahá
- Velmi křehká

Stefanův-Boltzmannův zákon

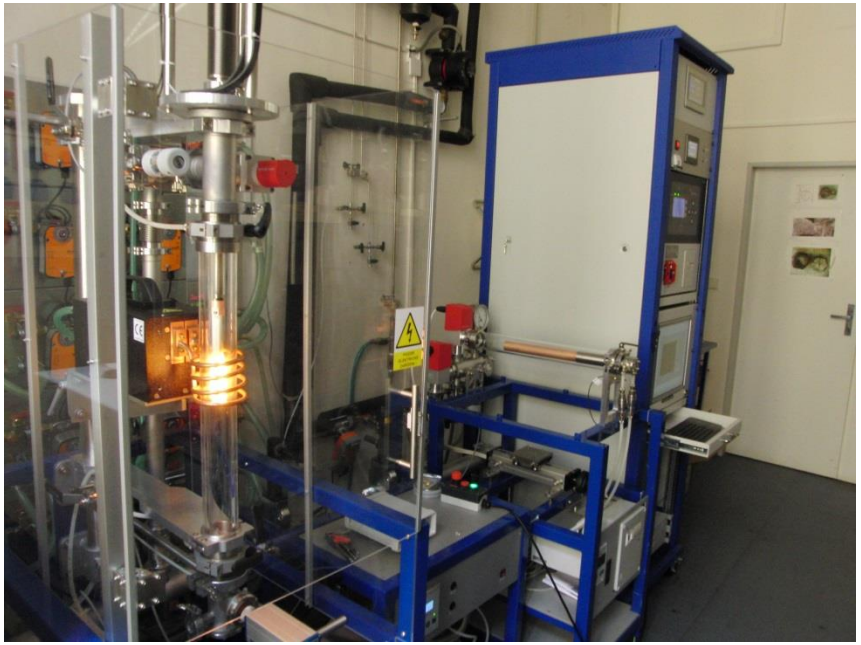
$$I \approx T^4$$



Indukční ohřev

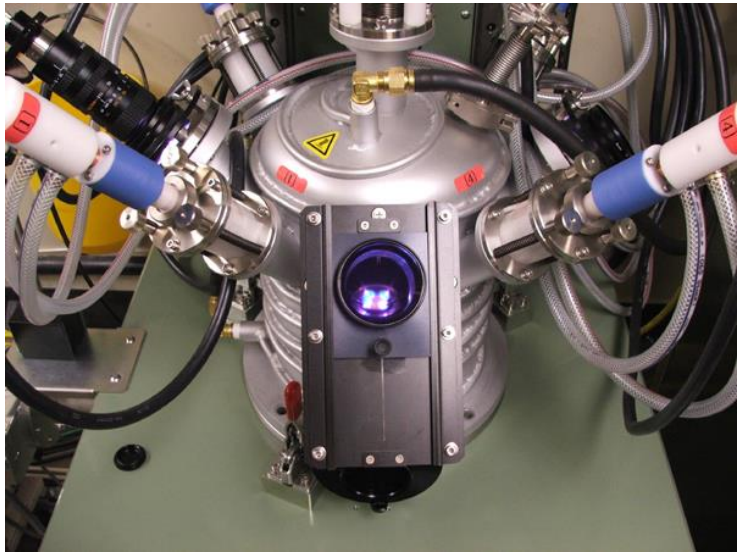
Indukční ohřev je ohřev vodivého materiálu vířivými proudy, které se v něm indukují elektromagnetickým polem. Velmi univerzální metoda široce rozšířená jak v laboratořích tak v průmyslu.

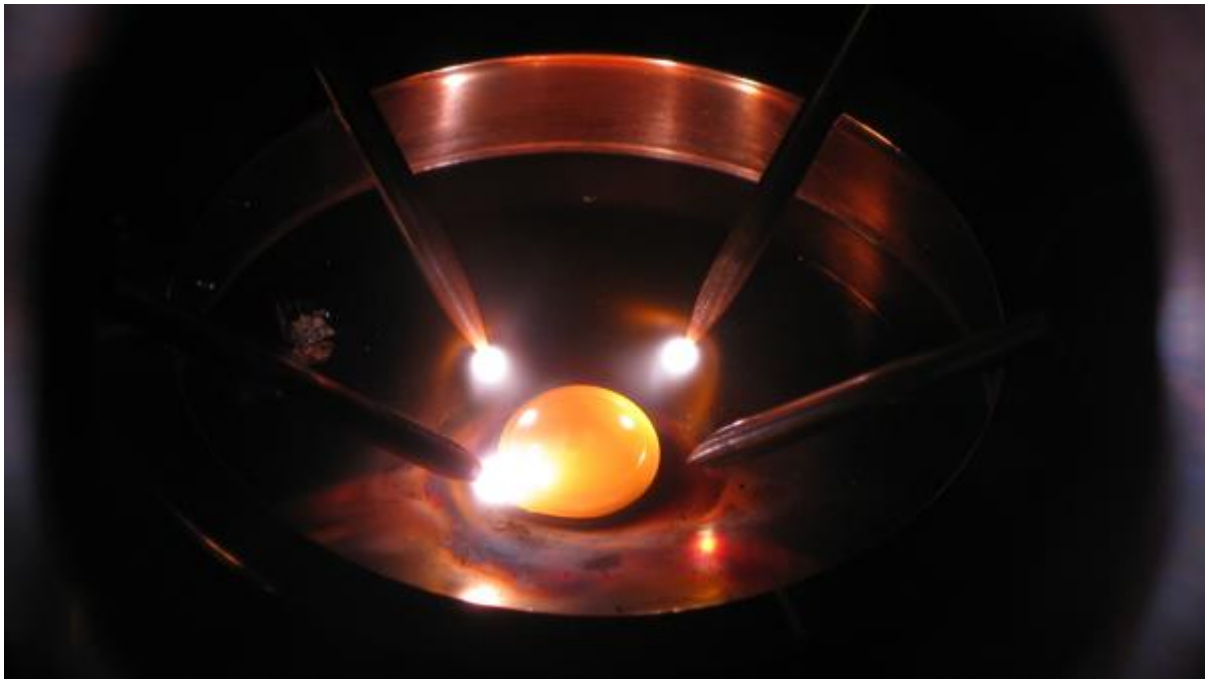
- Teplota přes 2000°C
- Přímý nebo nepřímý ohřev
- Topné těleso je studené !!! (měděná trubka)
- Velmy výkonné a rychlé ohřevy
- Levná průmyslová zařízení



Obloukový ohřev

- Teplota přes 3000°C
- Speciální aplikace
- Práce v Ar
- Snadno regulovatelný
- Při nízkých proudech nestabilní ohřev
- Bodový ohřev
- Velmi levná instrumentace
- Ohřev pouze el. vodivých materiálů



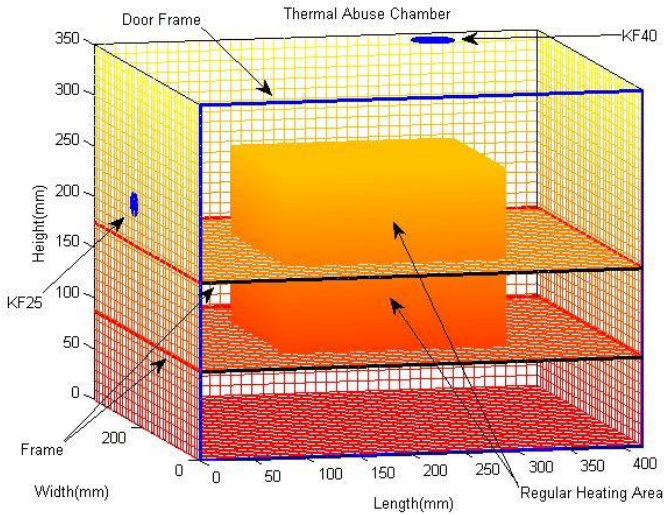


Termostatické lázně a komory

Typicky pro přípravu v laboratorních procesech, oscilace teploty zapříčiňuje vznik poruch v krystalech a nerovnoměrný růst

Komorové pece

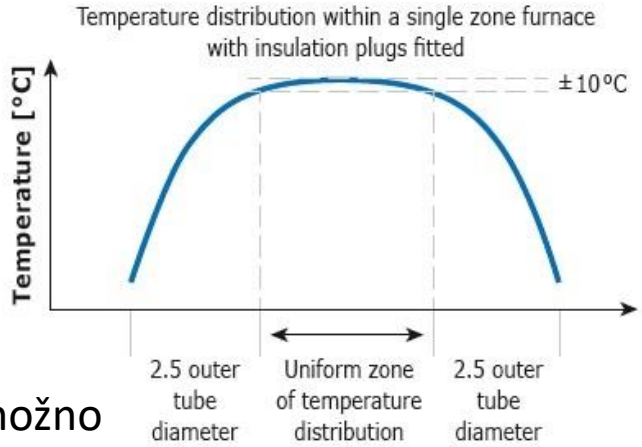
- Boční topení
- Celoplošné topení
- Pozor na teplotní profil (gradient) !!
- Kanthal
- Kanthal Super
- S inertní průtokovou atmoférou
- Nejčastěji prostředí vzduch

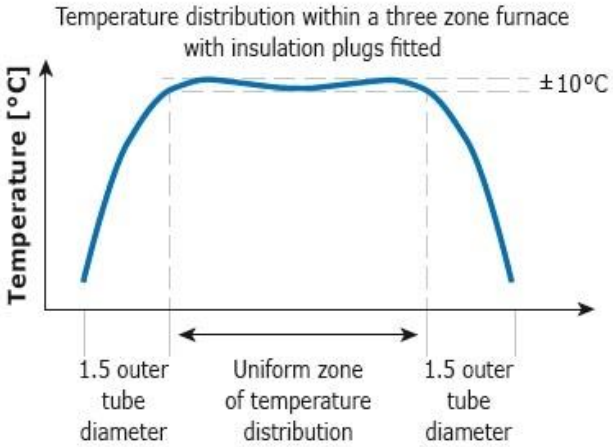


Trubkové pece

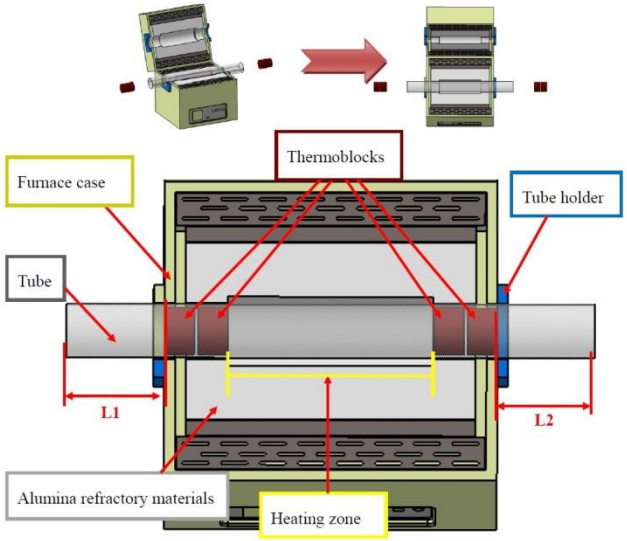
Snadná výroba, nízká spotřeba el. energie

- Jednozónové
- Vícezónové
- Otevírací
- Uzavřené





- Pozor na teplotní profil, možno řešit hustotou vynutí, délkou zóny, poměr délka-průměr



Trubkové pece

- Horizontální
- Vertikální
- Výcepolohové otočné
- Evakuovatelné
- S inertní průtokovou atmoférou
- Typicky Kanthalová topná tělesa

Ostatní typy pecí

Existuje ohromné množství typů pecí dle vnitřních podmínek a maximálních teplot

- Vakuové pece
- Pece s čistou inertní atmosférou
- Kovové pece
- Křemenné pece

Kritická podmínka tepelné stability materiálů
Kontaktní ohřev

- sklo (do 500 °C)
- Křemenné sklo (do 1200 °C krátkodobě, 1000-1100°C dlouhodobě)
- Žáruvzdorné cihly (do 1300°C)
- Vlaknité keramiky (do 1800°C)

Nad 2000°C **bezkontaktní ohřev**

- Vodou chlazené vakuové aparatury

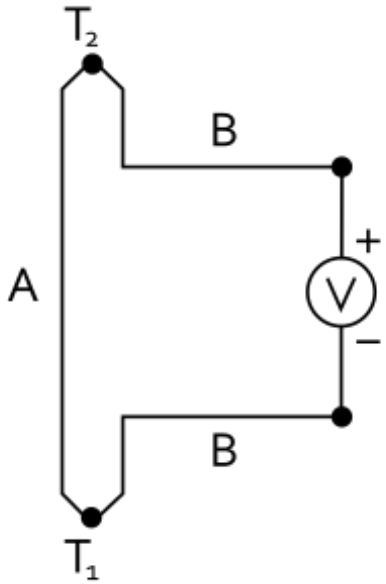
Měření teploty

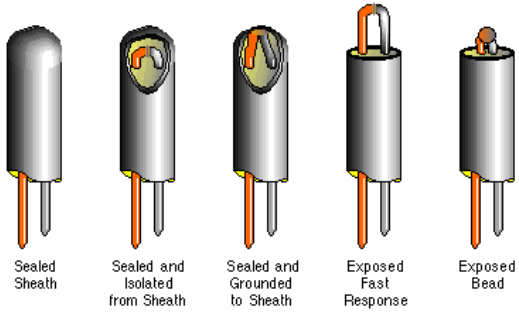
- Kontaktní – přímý kontakt s měřenou látkou

- Bezkontaktní – teplota objektu je identická s teplotou prostředí
  – radiační optické měření

Měření teploty-termočlánky

- elektrické napětí mezi dvěma konci vodiče s teplotním gradientem ΔT
- Volba termočlánku dle teplotního rozsahu, chemické odolnosti a pracovním prostředí





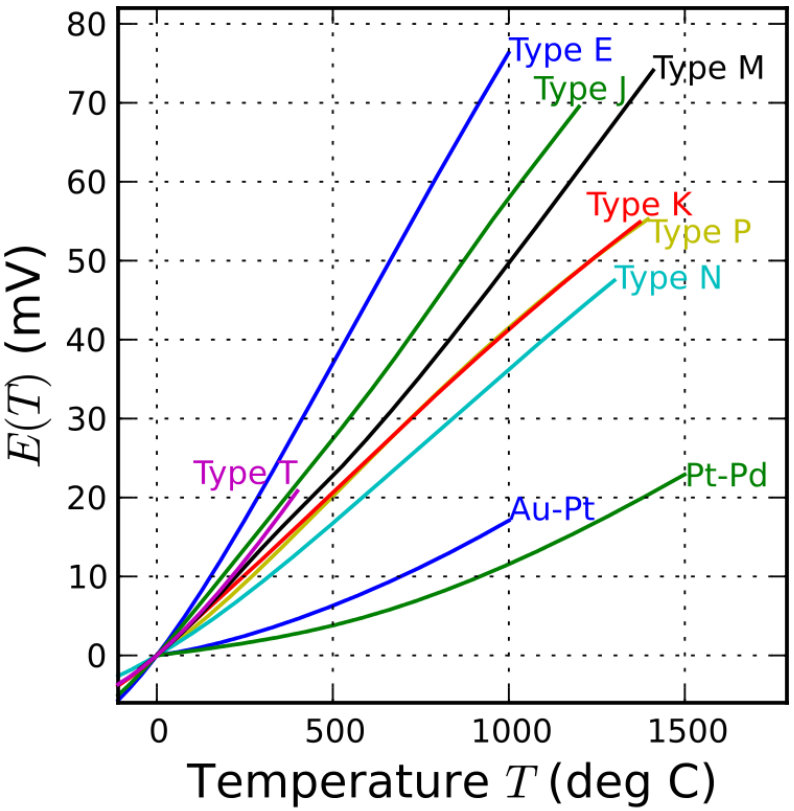
Thermocouple Sheath Options

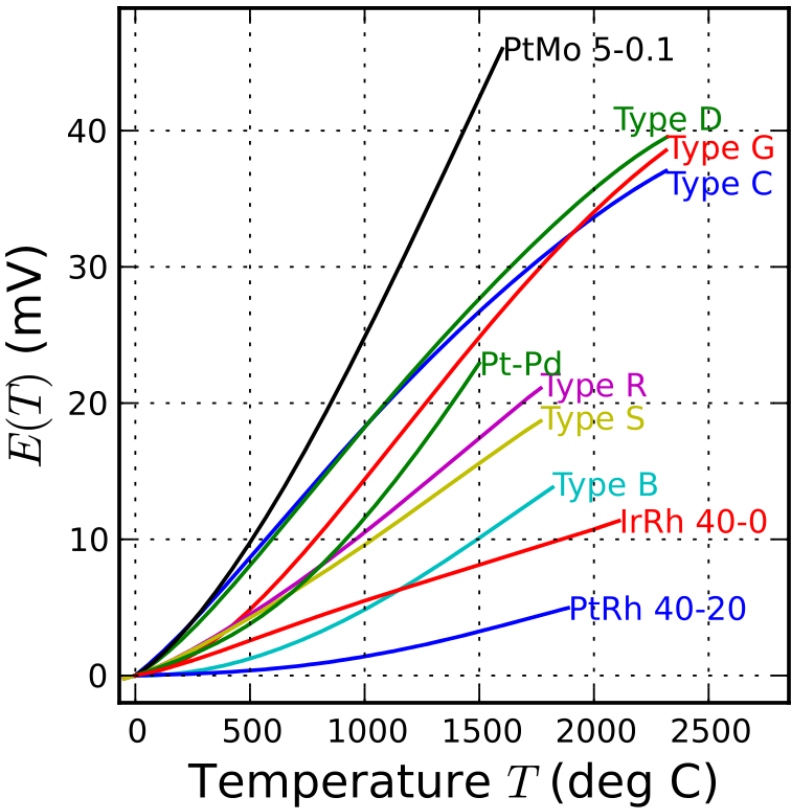
typ	rozsah [°C]	kombinace materiálů	použití
B	0-1700	Pt, 30%Rh - Pt, 6%Rh	pro měření vyšších teplot, nevyžaduje kompenzační vedení
C	0-2300	W, 5%Re - W, 26%Re	pro měření vysokých teplot, křehký
D	0-2300	W, 3%Re - W, 25%Re	pro měření vysokých teplot, křehký
E	-200-950	Ni, 10%Cr - Cu, 45% Ni	všeobecné použití, pro měření středních a nižších teplot
G	0-2300	W - W, 26%Re	pro měření vysokých teplot, křehký

Měření teploty-termočlánky

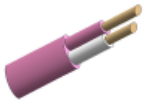
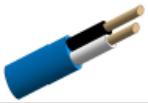
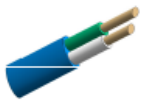
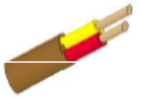
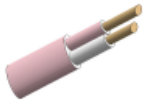
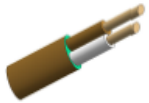
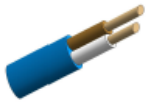
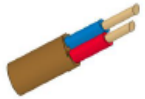
J*	-210-1200	Fe - Cu, 45%Ni	pro měření vyšších teplot v redukční atmosféře
K*	-200-1250	Ni, 10%Cr - Ni, 2%Al, 2%Mn, 1%Si	všeobecné použití v oxidační atmosféře
L	0-900	Fe - Cu, 45% Ni	zastaralý typ, nepoužívá se
M	-50-1410	Ni - Ni, 18%Mo	
N*	-270-1300	Ni, 14%Cr, 1,5%Si - Ni, 4,5%Si, 0,1%Mg	nový typ, náhrady typu K
P	0-1395	Platinel - Platinel	stabilnější , ale dražší než typy K a L
R	-50-1750	Pt, 13%Rh - Pt	velmi přesný, pro vyšší teploty
S	-50-1750	Pt, 10%Rh - Pt	velmi přesný, pro vyšší teploty
T*	-270-400	Cu - Cu, 45%Ni	všeobecné použití pro nižší teploty, odolný vlhkosti
U	0-600	Cu-Cu, 45%Ni	zastaralý typ, podobný typu T, nepoužívá se

Teplotní závislost el. napětí

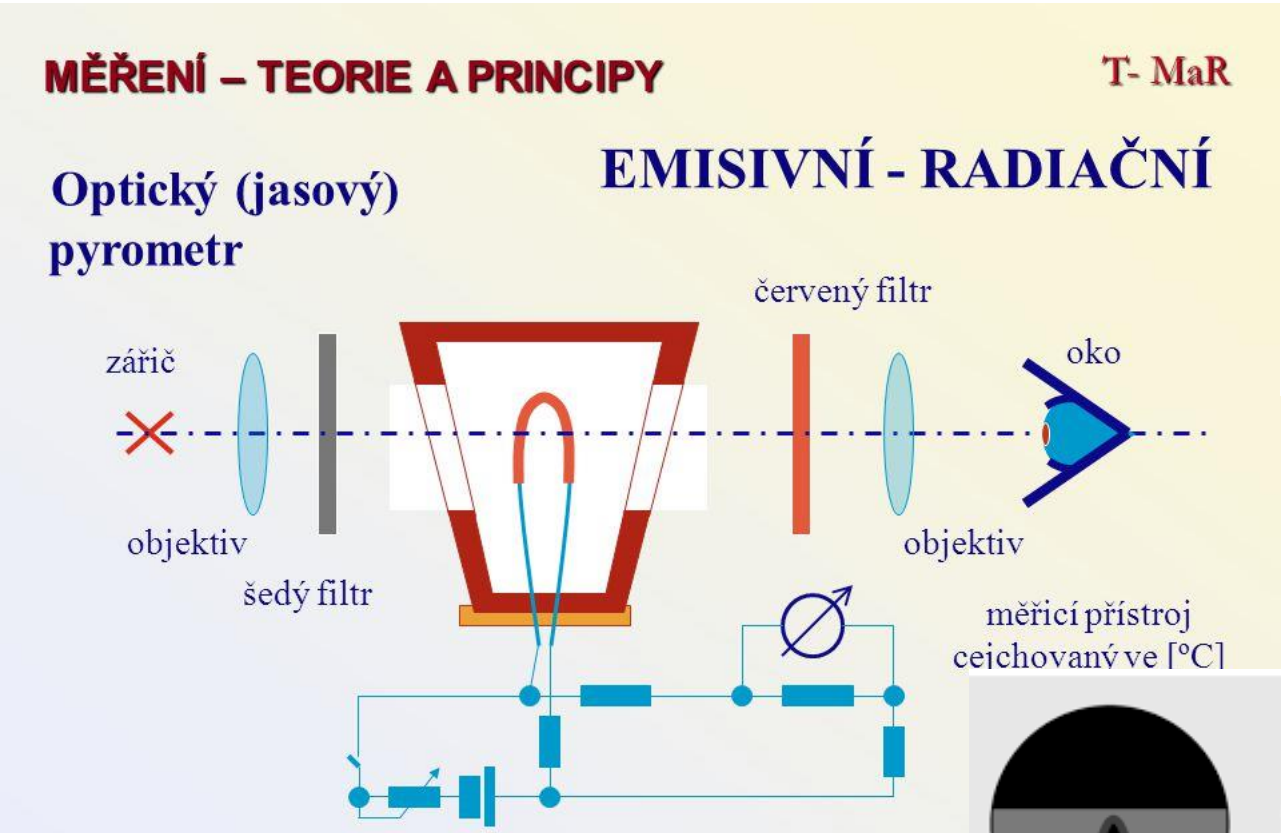




Termočlánky-znační

TYP	MATERIÁL +	MATERIÁL -	MĚŘÍCÍ ROZSAH	PŘESNOST MĚŘENÍ Standart	PŘESNOST MĚŘENÍ Special	BAREVNÉ ZNAČENÍ IEC 584-3 Konektor	BAREVNÉ ZNAČENÍ IEC 584-3 Termočlánek	BAREVNÉ ZNAČENÍ IEC 584-3 Prodlužovací vedení	BAREVNÉ ZNAČENÍ ANSI MC 96.1 Konektor	BAREVNÉ ZNAČENÍ ANSI MC 96.1 Termočlánek	BAREVNÉ ZNAČENÍ ANSI MC 96.1 Prodlužovací vedení
B	Pt 30%-Rh	Pt 6%-Rh	870 - 1700°C	±0,5%	±0,25%					NESPECIFIKOVÁNO	
E	Ni-Cr	Cu-Ni	-270°C - 0°C	±1,7°C nebo ±1,0%	-						
			0°C - 870°C	±1,7°C nebo ±0,5%	±1,0°C nebo ±0,4%						
J	Fe	Cu-Ni	0 až 760	±2,2°C nebo ±0,75%	±1,1°C nebo ±0,4%						
K	Ni-Cr	Ni-Al	-200°C - 0°C	±2,2°C nebo ±2,0%	-						
			0°C - 1260°C	±2,2°C nebo ±0,75%	±1,1°C nebo ±0,4%						
N	Ni-Cr-Si	Ni-Si-Mg	0 až 1260	±2,2°C nebo ±0,75%	±1,1°C nebo ±0,4%						
R	Pt 13%-Rh	Pt	0 až 1480	±1,5°C nebo ±0,25%	±0,6°C nebo ±0,1%					NESPECIFIKOVÁNO	
S	Pt 10% - Rh	Pt	0 až 1480	±1,5°C nebo ±0,25%	±0,6°C nebo ±0,1%					NESPECIFIKOVÁNO	
T	Cu	Cu-Ni	-200°C - 0°C	±1,0°C nebo ±1,5%	-						
			0°C - 370°C	±1,0°C nebo ±0,75%	±0,5°C nebo ±0,4%						

Optický jasový pyrometr



Optický pyrometr

Záření je detekováno selektivními (Si, Ge) nebo neselektivními (bolometrické, termoelektrické, pyroelektrické) detektory záření

Stefanův-Boltzmannův zákon,
vyjadřuje celkovou vyzářenou energie za jednotku času z jednotkové plochy absolutně černého tělesa. Se Stefan-Boltzmannovou konstantou σ zní:

$$P = \sigma \cdot A \cdot T^4$$

Skutečné těleso vyzařuje díky faktoru ε (emisivita objektu) menší intenzitu:

$$P = \varepsilon\, \sigma \cdot A \cdot T^4$$

K bezdotykovému měření teploty je nutné znát emisivitu objektu, to je schopnost objektu odrážet tepelný paprsek. Emisivita ε je rovna poměru intenzit záření reálného povrchu a absolutně černého tělesa. Ta může nabývat hodnot od 0 (lesklé zrcadlo) do 1,0 (černé těleso). Většina organických, nabarvených nebo zoxidovaných povrchů má emisivitu blízkou hodnotě 0,95.

Optický pyrometr

Monochromatické – pracují se zářením jedné nebo dvou vlnových délek

Pásmové – pracují se zářením v širším pásmu vlnových délek

Úhrnné – pracují se zářením v celém pásmu vlnových délek

+

-rychlost měření
-možnost měření i objektů, které se pohybují
-snadné měření teploty na obtížně dostupných místech
-bezproblémové měření velmi vysokých teplot
-nedochází k ovlivnění měřeného objektu
-měření probíhá bez rizika kontaminace a mechanických účinků na povrch měřeného objektu

-

-měřený objekt musí být pro teploměr opticky viditelný
-pevné překážky dovolují pouze povrchové měření (ne vnitřní teplotu)
-nutnost ochrany čidla před prachem a kondenzujícími kapalinami
-měří se pouze povrchová teplota materiálů a je nutné brát v úvahu jejich emisivitu

Vakuum a vakuové aparatury

Pokročilé technologie včetně růstu monokrystalů vyžadují čisté inertní prostředí.

Vakuum - prostředí obsahující plyny nebo páry o tlaku nižším než je tlak atmosférický.

V ČR je jednotkou tlaku Pa (N/m^2)

	Pa	Torr (mm Hg)	mbar
Pa	**1**	**$7{,}5 \times 10^{-3}$**	**1×10^{-2}**
Torr (mm Hg)	**$1{,}33 \times 10^{-2}$**	**1**	**1,33**
mbar	**100**	**0,75**	**1**

Atmosféricky tlak = 760 mmHg = 101 kPa $\approx 10^5$ Pa

Výška	**0**	**10^5 Pa**
	200 km	**10^{-4} Pa**
	600 km	**10^{-7} Pa**

V kosmickém prostoru 10^{-13} až 10^{-14} Pa

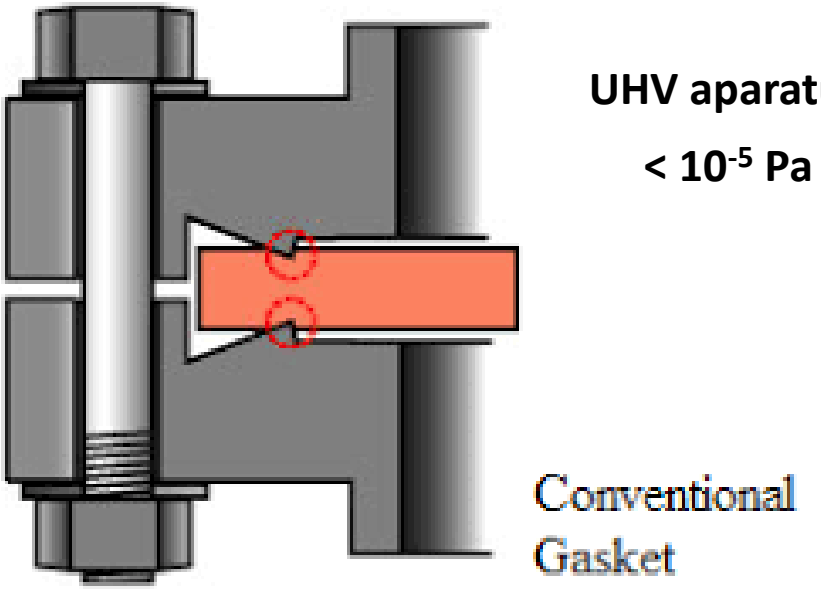
- Nejčistší inertní plyny (Ar 6-7N)
- Vakuum UHV aparatury < 10^{-10} Pa

Obory tlaků

Nízké vakuum	10^5 Pa – 10^{-1} Pa	- sušení, impregnace, vak. metalurgie
Vysoké vakuum	10^{-2} Pa – 10^{-6} Pa	- elektronky, el. mikroskopy, urychlovače
Ultravakuum (UHV)	10^{-7} Pa – 10^{-10} Pa	- výzkum povrchů
Extravysoké (XHV)	< 10^{-10} Pa	- nanotechnologie

- Nutné odplynění aparatur vypékáním

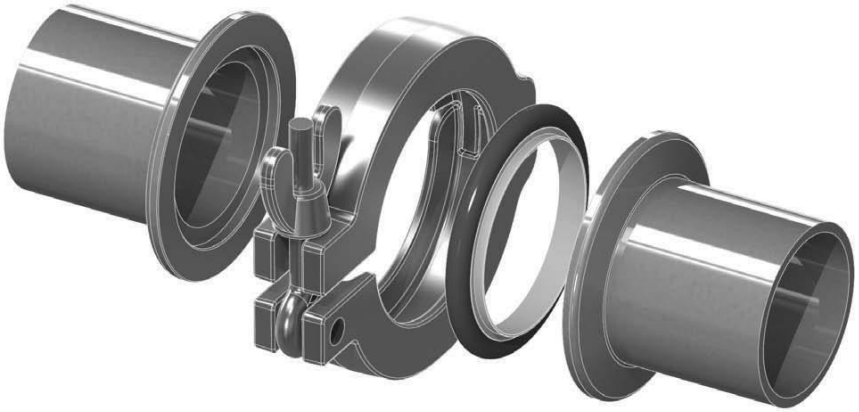
CF spojení



UHV aparatury

< 10^{-5} Pa

KF spojení



>10^{-5} Pa

Vývěvy

Existuje mnoho způsobů jak vytvořit vakuum, istrumentace se liší dle hloubky vakua. UHV aparatury užívají kaskády vývěv.

Nízké vakuum **< 1 Pa**

Olejové vývěvy, membránové vývěvy, SCROLL vývěvy

- bezolejová rotační vývěva
- jednoduchá konstrukce
- čerpací rychlost 5 -35 m^3/h
- mezní tlak <1 Pa

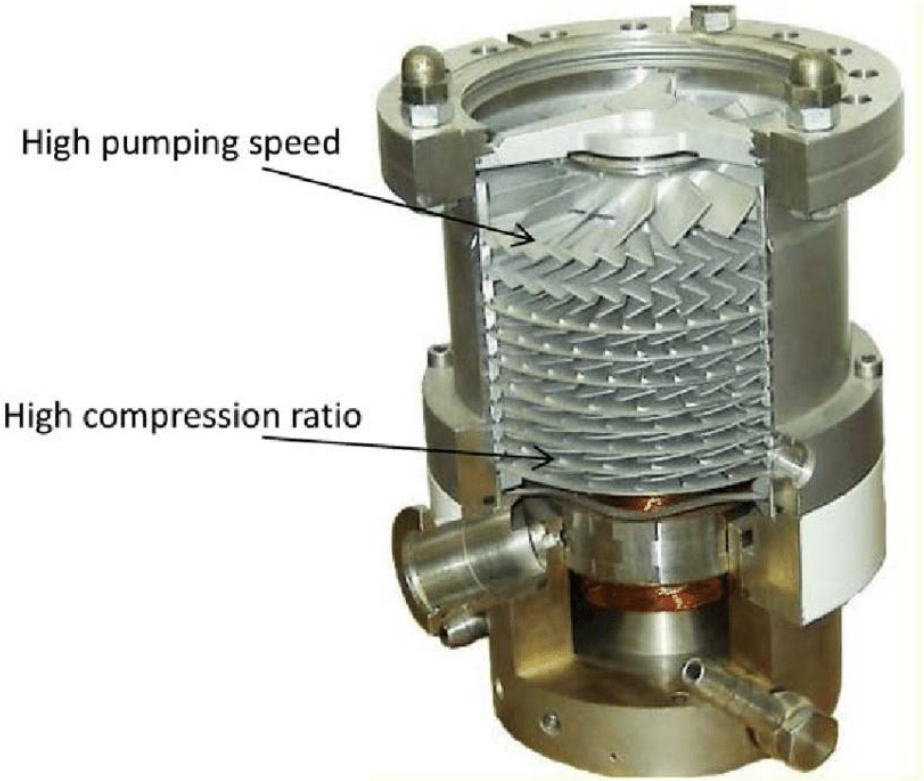
- nízká počáteční investice x vysoké provozní náklady

zdroj: Edwards

Turbomolekulární vývěvy

Neexistuje vývěva, která by vytvořila UHV podmínky čerpáním proti atmosferickému tlaku, turbomolekulární pumpě je předřazena obvykle scroll nebo membránová pumpa

- mezní tlak 10^{-8} Pa
- čerpací rychlost 50l/s - 5000l/s



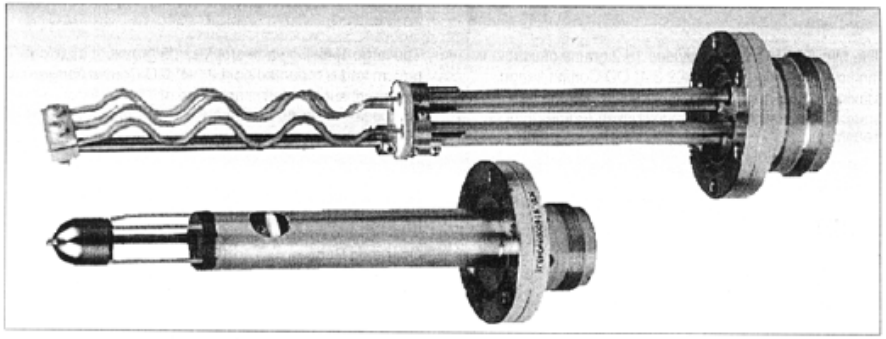
- Rotace ~kHz

Chemisorpční vývěvy

Sublimační (getrovací) vývěva

Princip: k vázání plynu se využívá chemisorpce na vrstvě aktivního kovu (titanu)

- jen aktivní plyny – ne He, Ar !

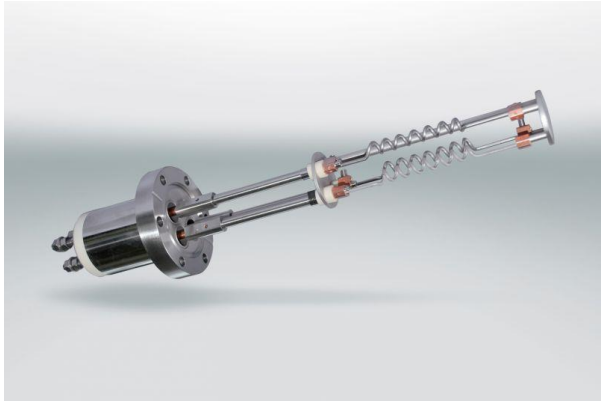


- Mezní tlak pod 10^{-8} Pa

Vývěvy iontové

Princip: k čerpání se využívá kombinace chemisorpce (getrování) a iontové čerpání

- s vypařováním titanu
- s rozprašováním titanu

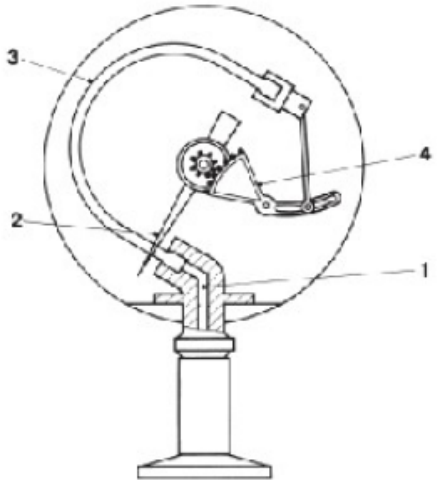


Měření vakua

Mechanické manometry

- Mechanicky se snímá pohyb pružného elementu (membrány, spirálové Bourdonovy trubice)
- Měřící obor od atm. do cca 1 mbar
- Často se používali na

  hlídání vakua (relé)



1 Connecting tube to connection flange
2 Pointer
3 Bourdon tube
4 Lever system

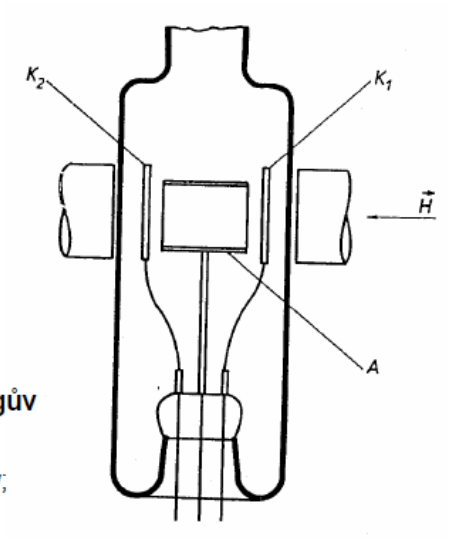
Penningův vakuomet

Ionizační

– ionizace plynu – měří se proud vzniklých iontů

Ionizační vakuometr se studenou katodou
(Penningův vakuometr)

- doutnavý výboj ve zředěném plynu v magnetickém poli
- rozsah: 5.10^{-1} až 10^{-4} Pa (10^{-8} Pa)

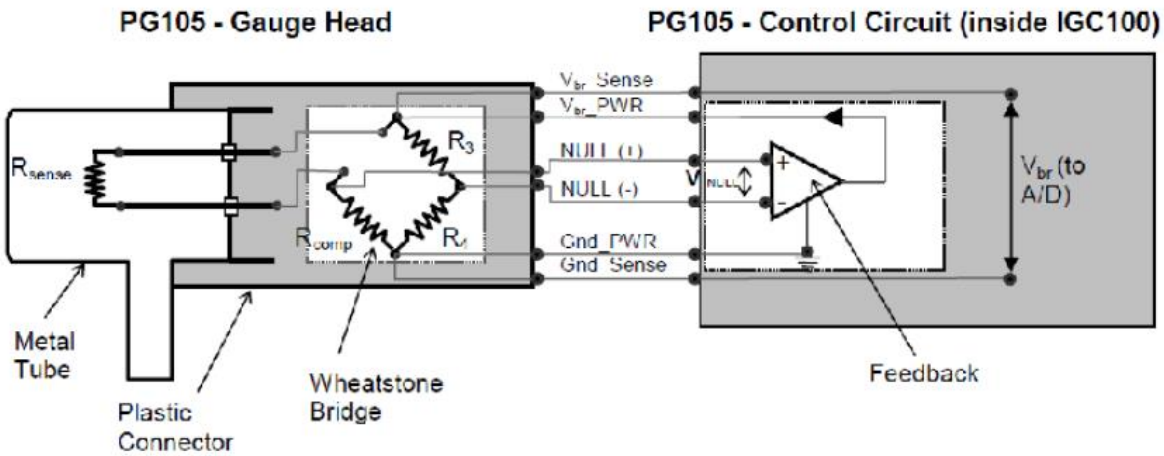


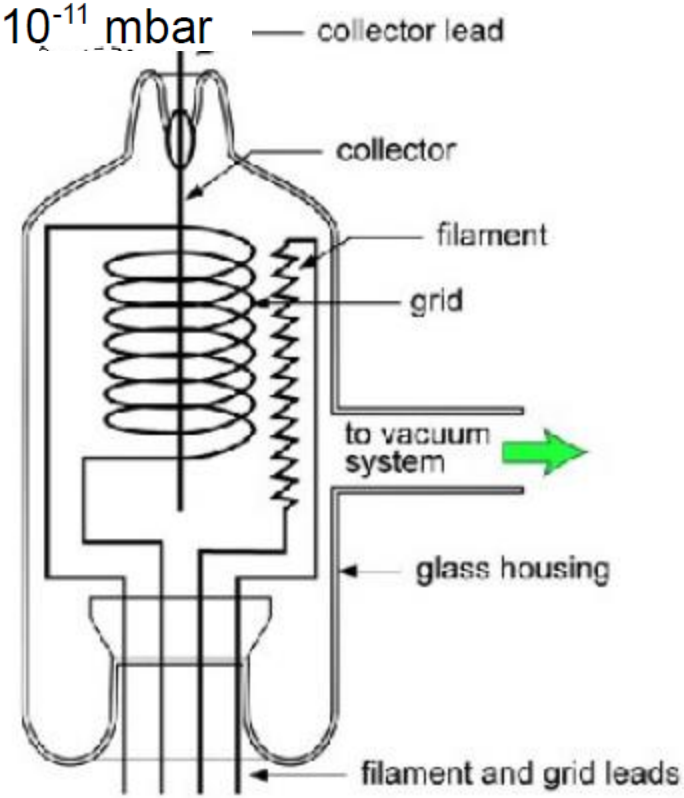
Obr 15.: Penningův manometr

K1,K2-terčové katody; A-anoda; H-intenzita magnetického pole

Piraniho vakuoměr

- přímým průchodem proudu se elektricky ohřívá odporový drát (W nebo Ni) asi na 200 oC
- míra jeho ochlazování plynem je závislá na tlaku se pak měří 2 způsoby
  - udržuje se konstantní teplota drátu (odpor) a mění se topný příkon, který je mírou tlaku
  - udržuje se konstantní příkon, mírou tlaku je pak teplota (odpor) drátu - méně časté
- údaje přístroje závisí na typu plynu, přístroj je obvykle kalibrován na N_2



Bayard-Alpertova měrka

- tzv. inverzní uspořádání
- kolektor uvnitř anody - el. pole zvýší ionizaci
- povrch kolektoru zmenčen cca 1000 krát a stejně tak foto proud
- pracuje do 1 * 10^{-11} mbar